



Presentación

Nombres:

Julio Cesar

Apellidos:

Hernández Tibrey

Matricula:

2025-0702

Carrera:

Seguridad informática

Materia:

Seguridad de redes

Tema:

Documentación Técnica

Docente:

Jonathan esteban rondón

Fecha:

5/06/2026

Link al video: <https://www.youtube.com/watch?v=ZaoLxiT9OEI>

Link al github: <https://github.com/Julio-Cesar-H-T/DHCP-Starvation>

Documentación Técnica: DHCP Starvation — Agotamiento del Pool DHCP

Autor: Julio Cesar

Matrícula: 2025-0702

Fecha: 5 de junio de 2026

1. Objetivo Técnico

El propósito de este laboratorio es demostrar el mecanismo de denegación de servicio conocido como *DHCP Starvation* (agotamiento de *pool* DHCP). La técnica consiste en saturar al servidor DHCP legítimo mediante el envío masivo de solicitudes de asignación de red utilizando direcciones MAC de origen generadas aleatoriamente, impidiendo que los clientes legítimos obtengan direccionamiento IP. Este ataque se despliega frecuentemente como la primera fase operativa antes de ejecutar un ataque de *DHCP Spoofing*.

2. Especificaciones del Vector de Ataque

El vector de ataque se implementa a través del script en Python `DHCP_Starvation.py`, el cual inyecta de forma continua y automatizada tramas *DHCP Discover* etiquetadas directamente hacia la infraestructura.

2.1. Parámetros de Configuración del Script

Parámetro	Valor Asignado	Descripción de la Función
Interfaz Físico (IFACE)	ens4	Interfaz física conectada al puerto de enlace del switch.
Etiqueta VLAN	10	Identificador de la VLAN objetivo donde reside el <i>pool</i> DHCP a agotar.
Ciclo de Ejecución	Infinito	El bucle se mantiene inyectando paquetes hasta ser interrumpido manualmente (<i>Ctrl+C</i>).

2.2. Requisitos Previos del Entorno Operativo

- Instalación de la biblioteca `scapy` para la manipulación de paquetes de red.
- Ejecución con privilegios de superusuario (`root`) para la emisión de tramas de red crudas (*raw frames*).

- A diferencia de los ataques *Man-in-the-Middle*, este vector no requiere la habilitación de *IP forwarding* en el sistema atacante.

3. Funcionamiento y Estructura del Payload

3.1. Flujo Lógico de Ejecución

1. El script inicializa un bucle infinito de inyección.
2. Durante cada iteración, se genera de manera dinámica una dirección MAC aleatoria utilizando la función `RandMAC()` y un identificador de hardware del cliente (*chaddr*) aleatorio mediante `RandBin(6)`.
3. Se construye meticulosamente el paquete de red encapsulando las siguientes capas:
 - **Capa 2 (Ethernet/802.1Q):** Dirección MAC origen aleatoria, destino en *broadcast*, e inserción de la cabecera Dot1Q(vlan=10).
 - **Capa 3 (IP):** Origen indefinido (0.0.0.0) y destino en *broadcast* (255.255.255.255).
 - **Capa 4/7 (UDP/BOOTP/DHCP):** Puertos estándar DHCP (origen 68, destino 67) con opciones definidas como mensaje *Discover*.
4. La función `sendp()` expide el paquete por la interfaz física ens4.
5. El sistema reporta el volumen de ataque imprimiendo un contador cada 50 paquetes inyectados.

3.2. Operación de Inyección Etiquetada (Dot1Q)

El atacante aprovecha la flexibilidad del protocolo 802.1Q inyectando la etiqueta correspondiente a la VLAN 10 (Dot1Q(vlan=10)) a través de una interfaz física. Esto permite que el *frame*, al ingresar al switch a través del puerto de acceso asignado, sea enrutado correctamente hacia el dominio de difusión donde se encuentra el servidor DHCP (R1).

3.3. Sinergia en Ataques Combinados

El *DHCP Starvation* opera exclusivamente enviando mensajes *DISCOVER* masivos simulando múltiples clientes para lograr una Denegación de Servicio (DoS). Tras agotar el servidor legítimo (Paso 1), el atacante ejecuta la infraestructura de *DHCP Spoofing* (Paso 2), convirtiéndose en el único servidor capaz de ofertar asignaciones, consolidando el desvío de tráfico.

4. Topología y Arquitectura de Red

El entorno cuenta con un servidor DHCP legítimo aprovisionando direccionamiento a un segmento de Capa 2.

4.1. Configuración del Pool Objetivo

El servidor legítimo alojado en el enrutador R1 posee las siguientes políticas operativas:

- **Red Asignada:** 192.168.10.0/24.
- **Direcciones Excluidas:** Rango del .1 al .99.
- **Capacidad Real:** El *pool* disponible comprende las direcciones desde la .100 hasta la .254, limitando la capacidad del segmento a 155 direcciones IP.

El script atacante requiere generar aproximadamente 155 paquetes *Discover* con MACs únicas para agotar el inventario de la red.

5. Evidencias de Ejecución

(Nota para la maquetación del PDF: Insertar las siguientes capturas de pantalla en esta sección)

1. Estado del *pool* en R1 mediante `show ip dhcp pool` y `show ip dhcp binding` previo al ataque, evidenciando alta disponibilidad de direcciones.
2. Ejecución del script `DHCP_Starvation.py` en la terminal del atacante.
3. Validación en R1 mediante `show ip dhcp binding` durante el ataque, evidenciando cientos de asignaciones asociadas a direcciones MAC aleatorias.
4. Prueba de concepto en la máquina VPC-1, ilustrando el error por agotamiento del *pool* al solicitar una dirección IP.

6. Estrategias de Mitigación y Contra-medidas

La combinación de controles en la capa de enlace es fundamental para erradicar este vector de ataque.

6.1. Limitación de Tasa (Rate-Limiting) con DHCP Snooping

Además de restringir los puertos que pueden enviar mensajes *OFFER*, el protocolo permite limitar la cantidad de paquetes DHCP procesados por segundo en los puertos no confiables:

Plaintext

! Limitación de la tasa de paquetes DHCP (ej. 10 paquetes/segundo)

```
SW-1(config)# interface Ethernet0/3
```

```
SW-1(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
```

6.2. Implementación de Port Security

Al restringir la cantidad de direcciones MAC origen distintas que pueden presentarse en un único puerto, se anula la capacidad del script de generar y utilizar MACs aleatorias:

Plaintext

! Restricción de direcciones físicas por puerto

```
SW-1(config)# interface Ethernet0/3
```

```
SW-1(config-if)# switchport port-security maximum 3
```

```
SW-1(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

```
SW-1(config-if)# switchport port-security
```

Para validar la efectividad de las defensas conjuntas, el administrador de la red puede auditar el comportamiento a través de los comandos `show ip dhcp snooping statistics` y `show port-security interface Ethernet0/3`.

Evidencias:

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.100/24
GATEWAY     : 192.168.10.254
DNS         : 8.8.8.8  1.1.1.1
DHCP SERVER : 192.168.10.254
DHCP LEASE  : 27064, 28800/14400/25200
DOMAIN NAME : Seg.Redes
MAC         : 00:50:79:66:68:13
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> clear ip
IPv4 address/mask, gateway, DNS, and DHCP cleared

VPCS>
VPCS> dhcp
DORA IP 192.168.10.100/24 GW 192.168.10.254
```

```

user@user-pc:~/Ataques$ sudo python3 dhcp_starvation.py
[*] Iniciando DHCP Starvation en la interfaz ens4 para la VLAN 10...
[*] Presiona Ctrl+C para detener el ataque.
[+] Enviados 50 peticiones DHCP Discover falsas...
[+] Enviados 100 peticiones DHCP Discover falsas...
[+] Enviados 150 peticiones DHCP Discover falsas...
[+] Enviados 200 peticiones DHCP Discover falsas...

```

192.168.10.197	9846.b7f7.6477	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.198	e9e3.dec7.4eb4	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.199	e8b6.88cd.4b3f	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.200	4037.9ec8.fe82	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.201	2cf0.ff36.3bf6	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.202	672b.d421.c7a3	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.203	5ffd.b01d.0330	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.204	228e.038e.5343	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.205	8fa5.022d.3f0d	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.206	d80d.adf6.7784	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.207	39d2.fe64.a01d	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.208	6e91.735a.3a7f	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.209	e34c.472e.7b85	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.210	3ebd.2e98.63e0	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.211	b078.92f1.f634	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.212	13c1.2c9b.a761	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.213	0201.982b.209e	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.214	75e6.7307.cbfb	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.215	81ea.3266.3c9d	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.216	07fe.27ae.4b21	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.217	fa48.b13e.ecab	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.218	7611.d3b4.7cca	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.219	d8ff.1f76.6826	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.220	4c7d.ff06.5472	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.221	9884.34a2.16e5	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.222	6949.5b42.c44a	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.223	be09.2a39.b017	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.224	24c8.42c4.f553	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.225	1d49.6f1f.fbe8	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.226	d489.c123.6d94	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.227	dfb5.e4e9.3c6b	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.228	fbef.0f27.60d3	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.229	5cdd.c4e2.161d	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic
192.168.10.230	d8c2.4944.e0be	Jun 05 2026 08:49 PM	Automatic